

Физиология человека и животных

Лекция № 4

Физиология возбудимых клеток
Пути передачи сигнала

Разнообразие синапсов в ЦНС

По расположению:

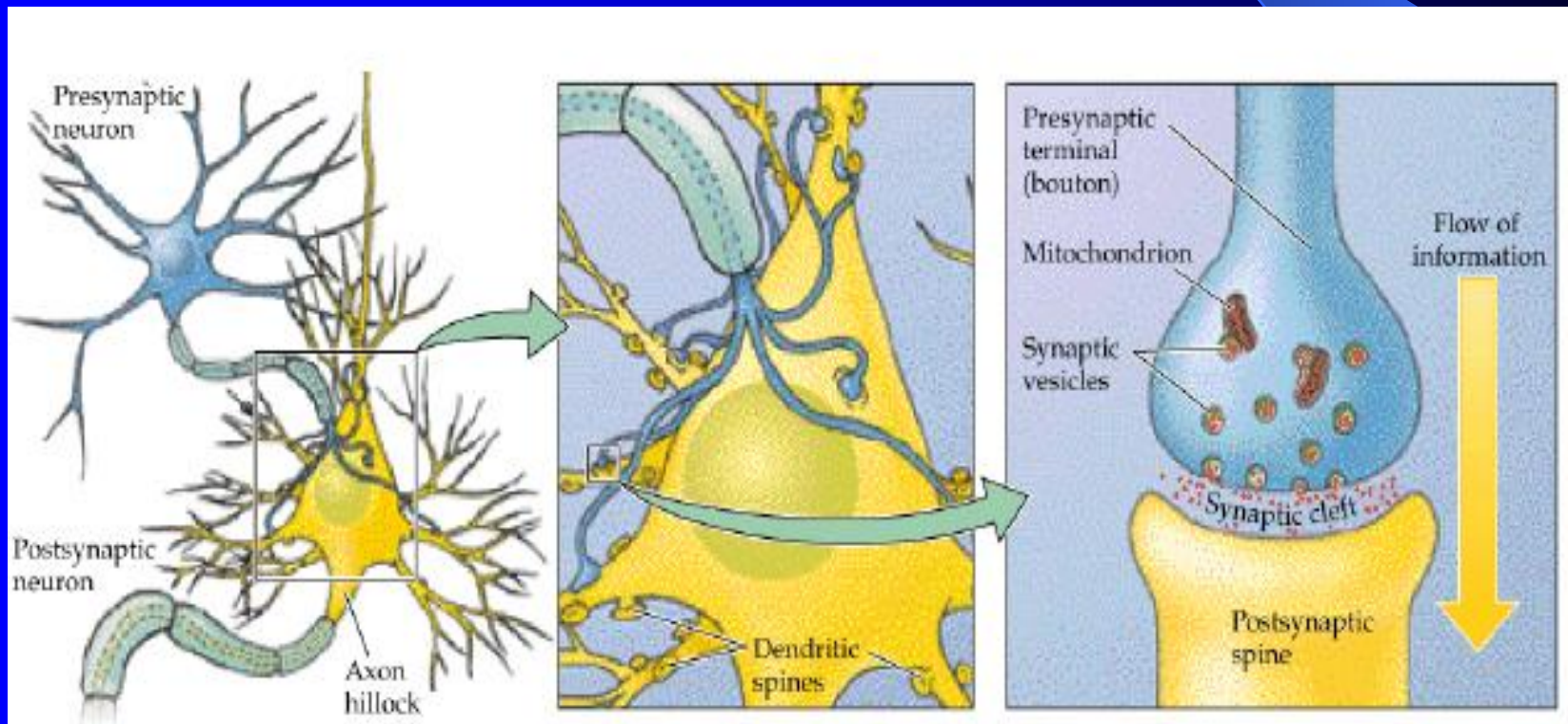
- аксо-соматические
- аксо-дендритные
- аксо-аксональные

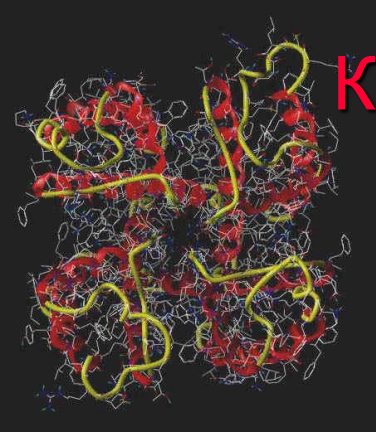
По знаку:

- возбуждающие
- тормозные

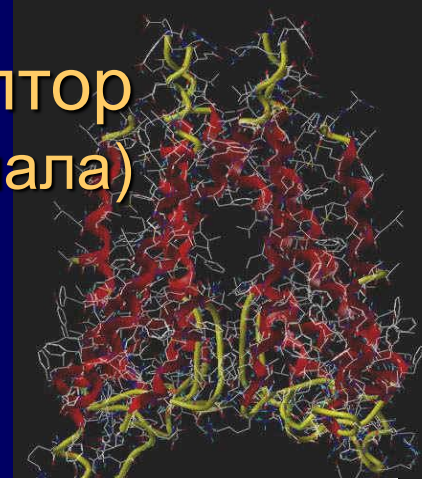
По механизму передачи:

- канальный (прямой)
- метаботропный (непрямой)



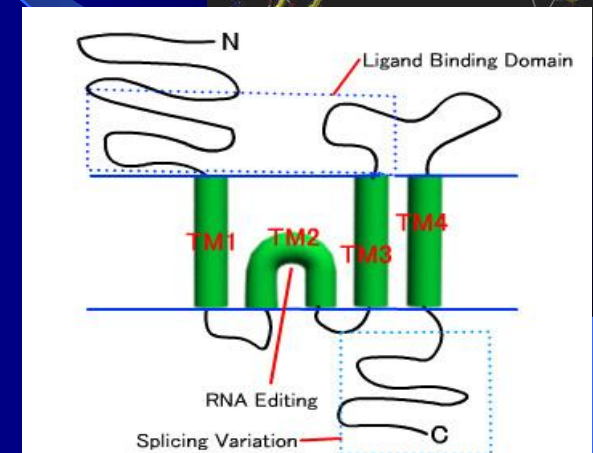
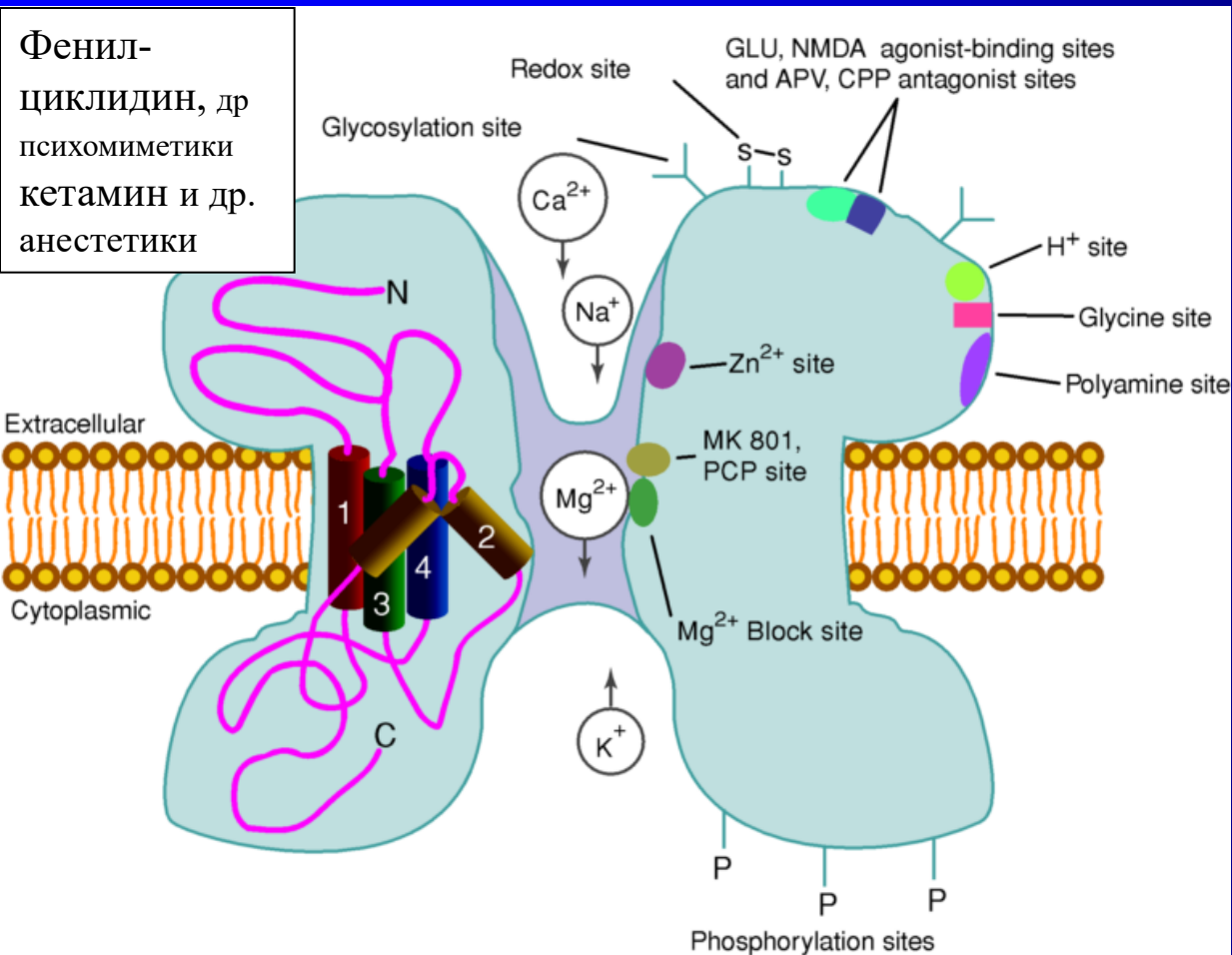


Канальный возбуждающий рецептор (на примере глутаматного Ca^{2+} канала)

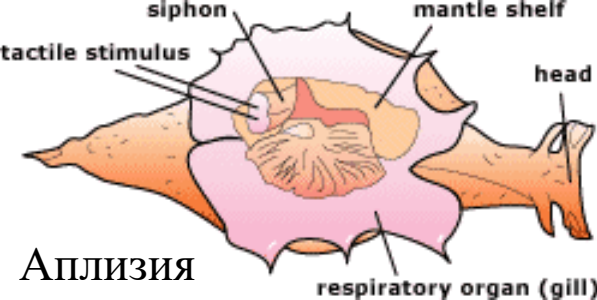


4 субъединицы

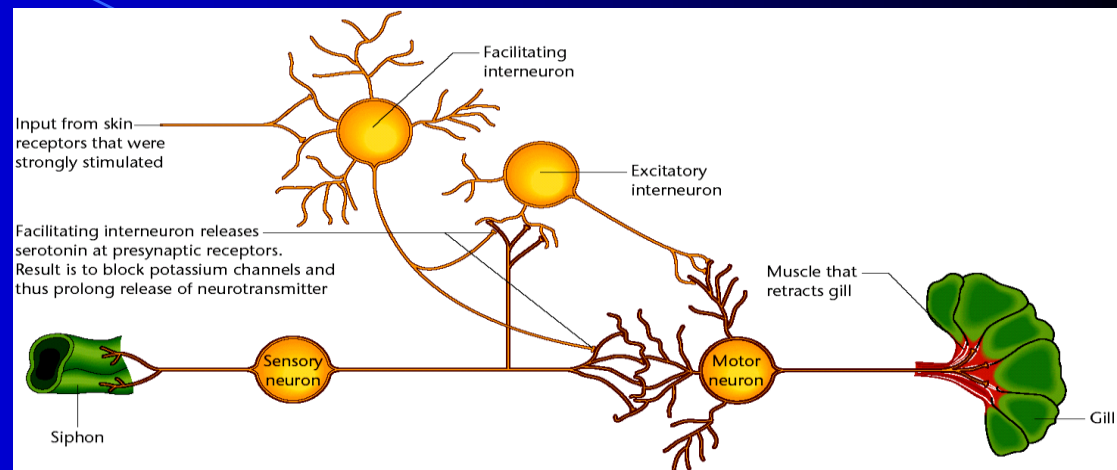
Фенил-
циклидин, др
психомиметики
кетамин и др.
анестетики



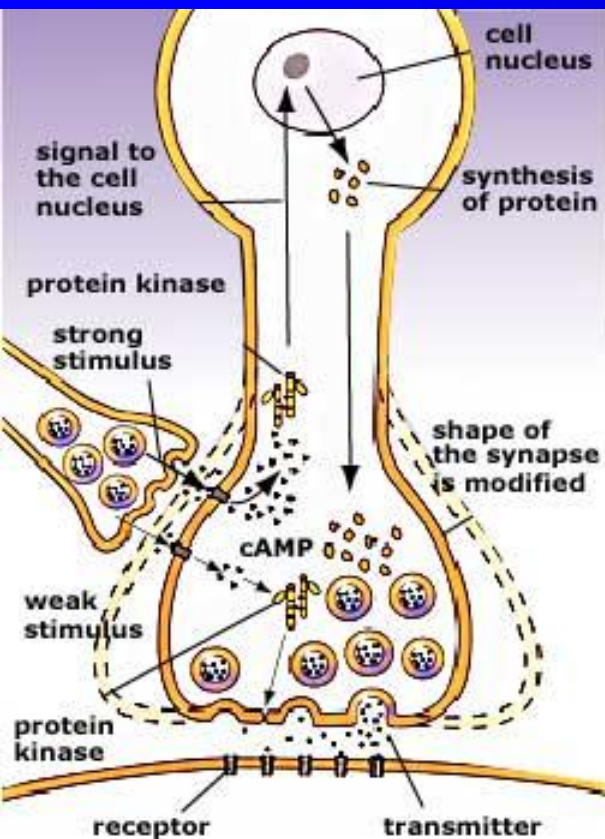
Характерно наличие
нескольких
модулирующих
сайтов:
Для медиаторов
Для катионов (Zn , Mg)



Пластичность

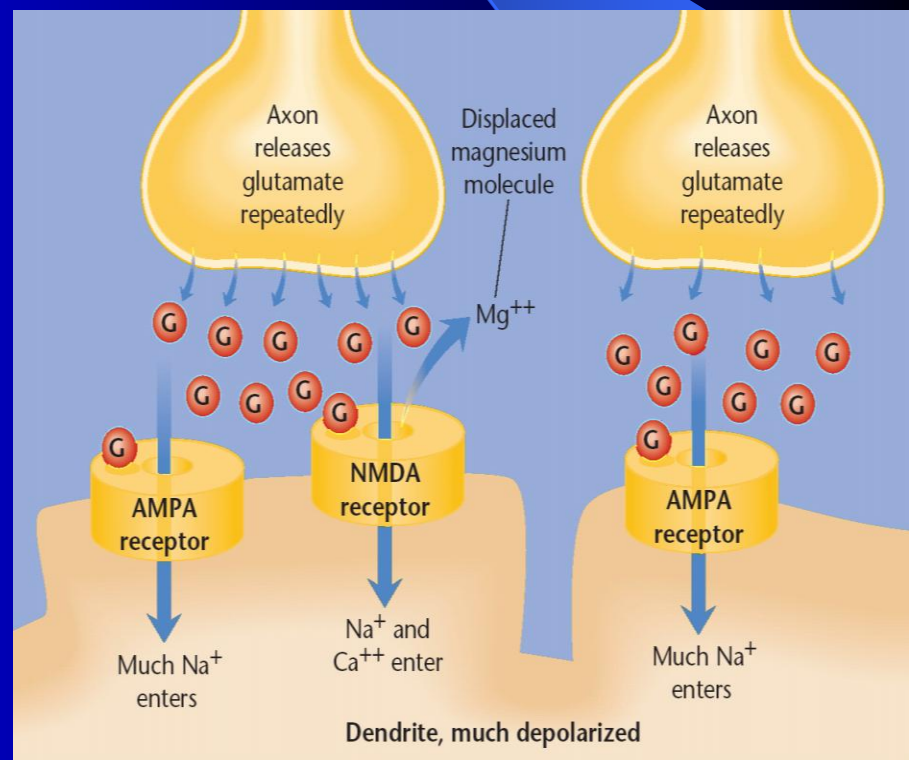


Метаболическая регуляция возбудимости



Ионная Регуляция возбудимости

Следствие:
память
Патология:
эпилепсия

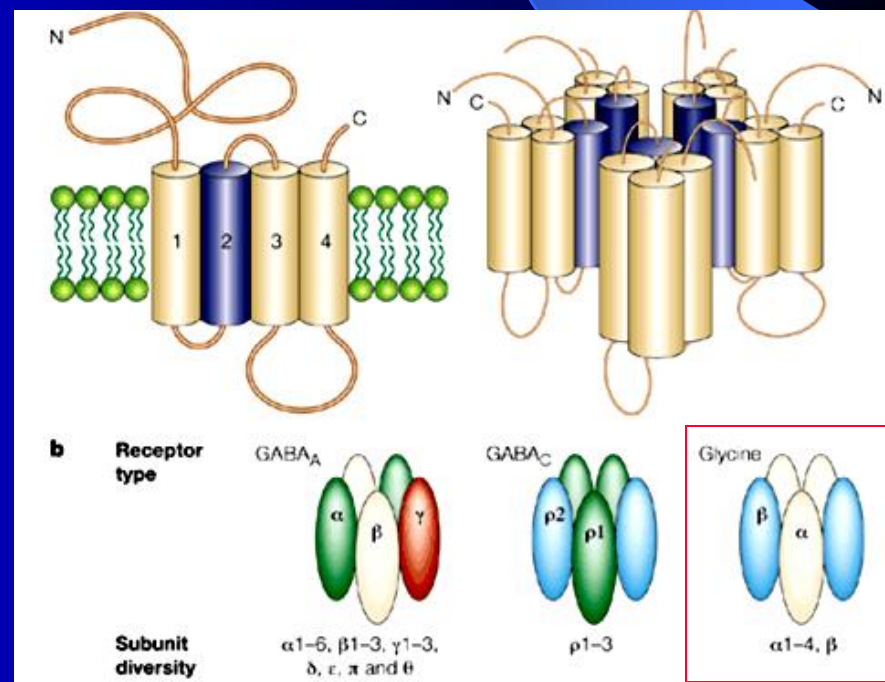
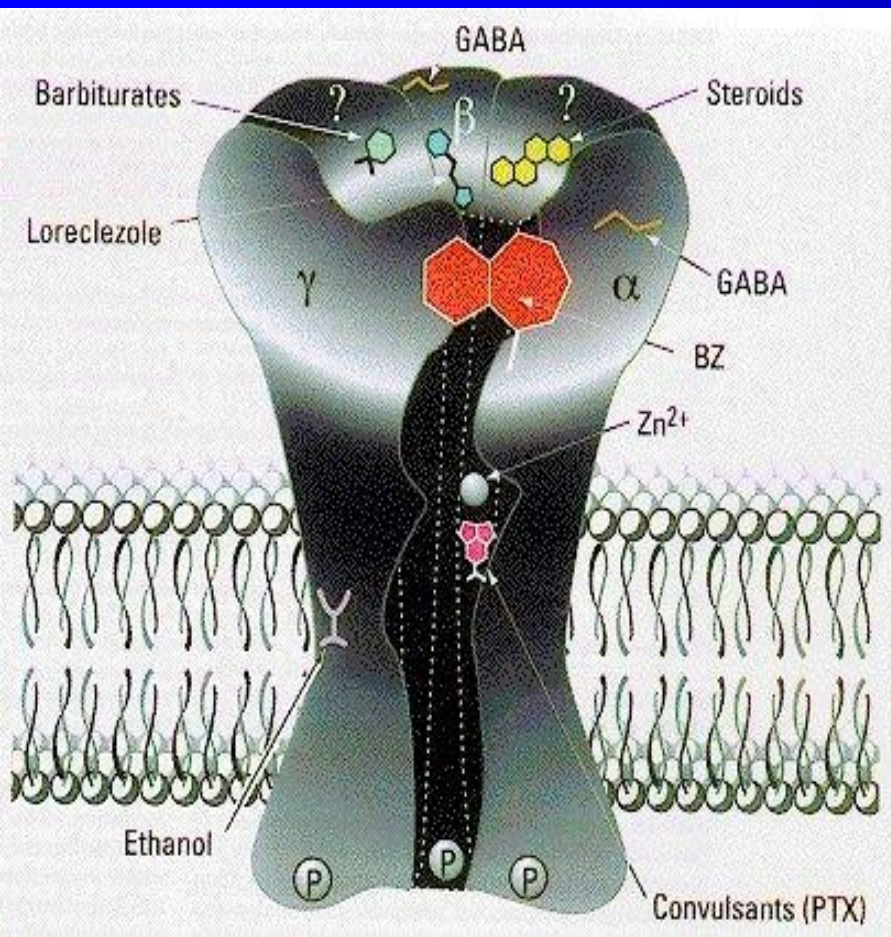
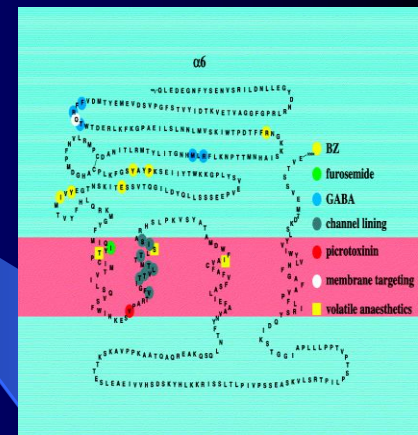


Канальный тормозный рецептор (на примере Cl- канала ГАМК-A)

Торможение- род возбуждения, препятствующий
другому возбуждению. Всегда локально.
открыл Сеченов (1863)

5 субъединиц,
относится к тому же
семейству, что и н-XP

Сюда же относится и
рецептор к **глицину**



Вещества- модуляторы активности Cl- каналов

- ГАМК рецептор

б-карболины: уменьшают время открытия Cl- канала

Барбитураты: увеличивают чувствительность рецептора

Пикротоксин: блокада рецептора

- Глициновый рецептор

Стрихнин: блокирует рецептор глицина

Столбнячный токсин (палочка-анаэроб): блокирует выброс глицина из синапса

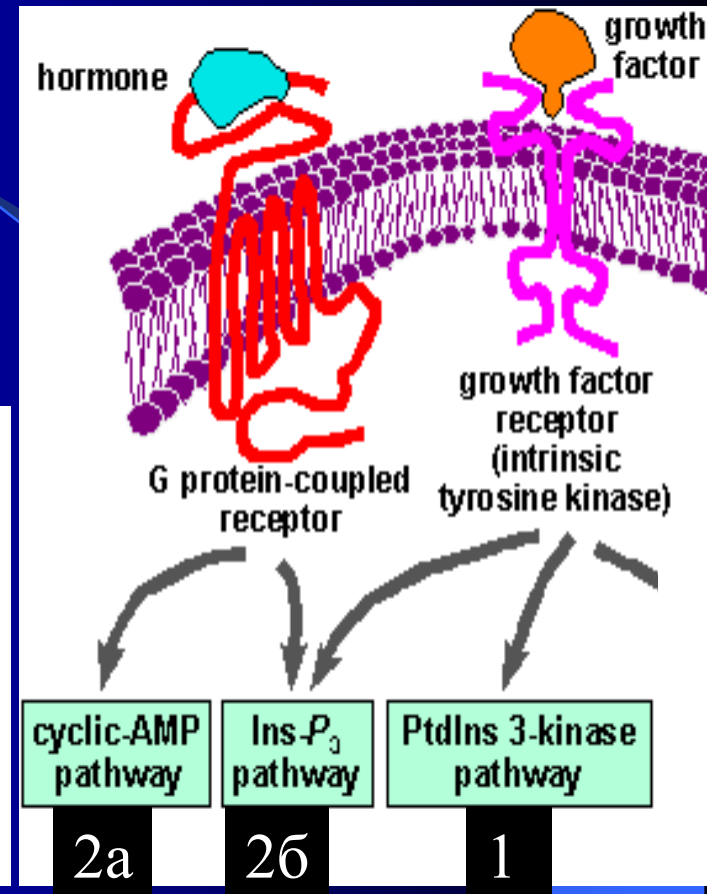
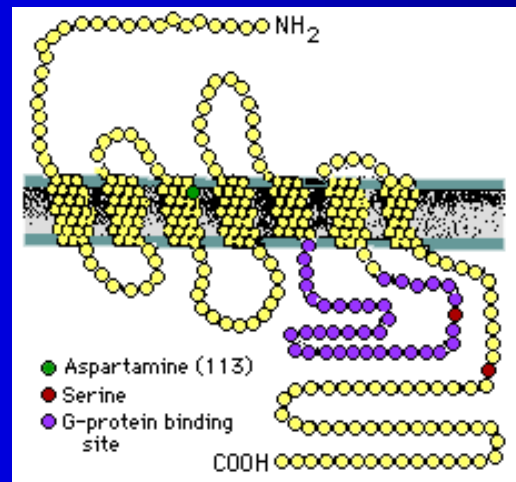
Метаботропные синапсы

Действие через вторичные посредники

Механизм действия рецепторов на внутриклеточные процессы:

1. Собственная тирозинкиназная активность
2. Через G-белок:

7 трансмембранных доменов, между доменом 5 и 6 – центр связывания с G-белком, красные а.к.- области фосфорилирования



G-белки влияют на:

2а. цАМФ

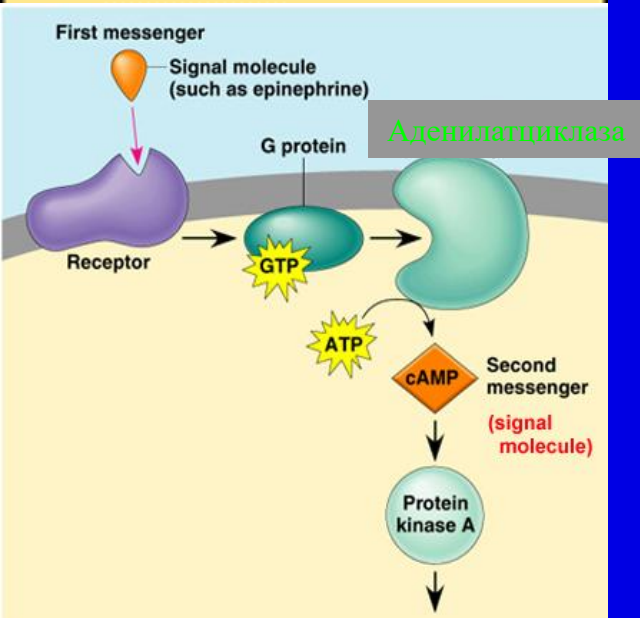
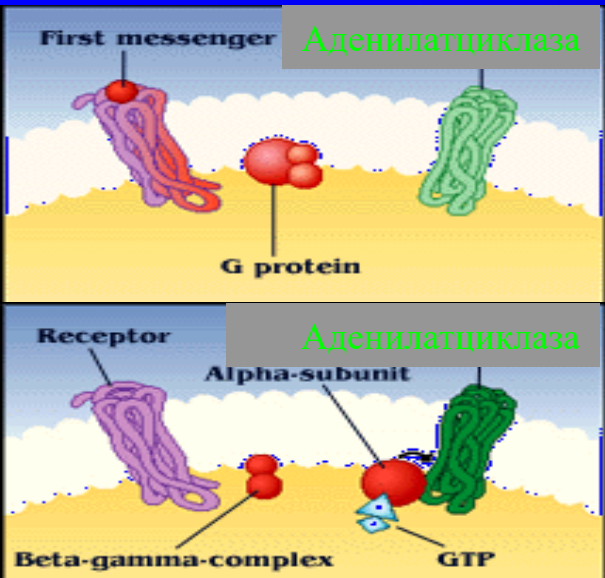
2б. фосфолипиды

→ Gs-активирует синтез цАМФ

→ Gi-тормозит синтез цАМФ

→ Gq-активирует фосфолипазу C

Возбуждающий метаботропный Gs- рецептор



Этапы работы метаботропного Gs синапса:

1. Медиатор связывается с рецептором
2. Изменение конформации рецептора
3. Связывание рецептора с **Gs-белком**
4. Активация **Gs-белка** (расщепление на α, β, γ субъединицы)

5а. α -субъединица меняет ГДФ на ГТФ

ба. Активация
 α -субъединицей
аденилатциклазы

7а. Синтез цАМФ из АТФ (вторичный мессинджер)

8а. Активация протеинкиназы А

9а. Фосфорилирование

ферментов или каналов клетки

56. Фосфорилирование каналов

β,γ субъединицами

6б.активация Са тока

Gi-белок тормозит синтез цАМФ

Передача сигнала через G-белок

© 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This material is intended solely for educational use and is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from Pearson Education, Inc.

NEUROBIOLOGY Molecules, Cells and Systems

Gary G. Matthews

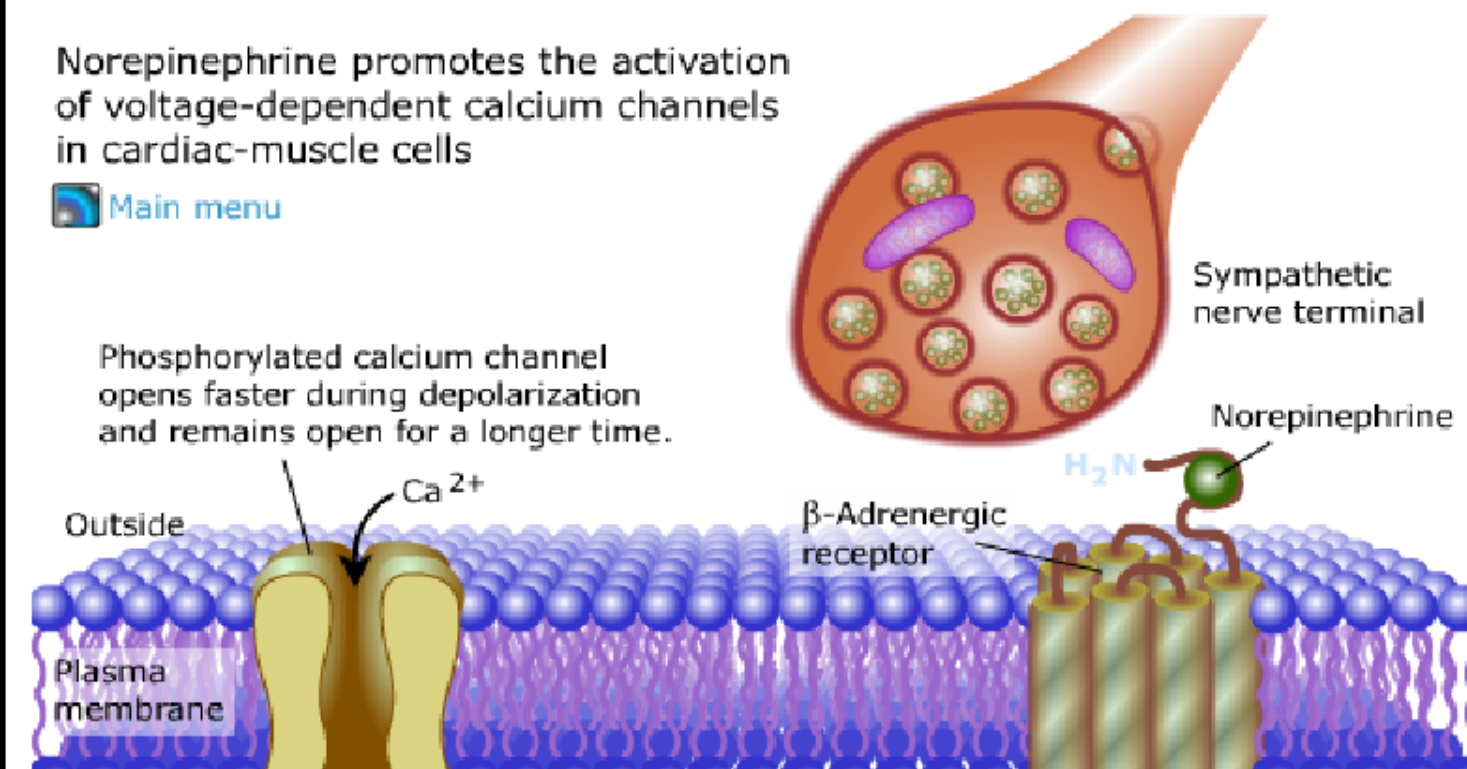
Back to [Neurobiology](#)

Comparison of direct and indirect neurotransmitter actions.

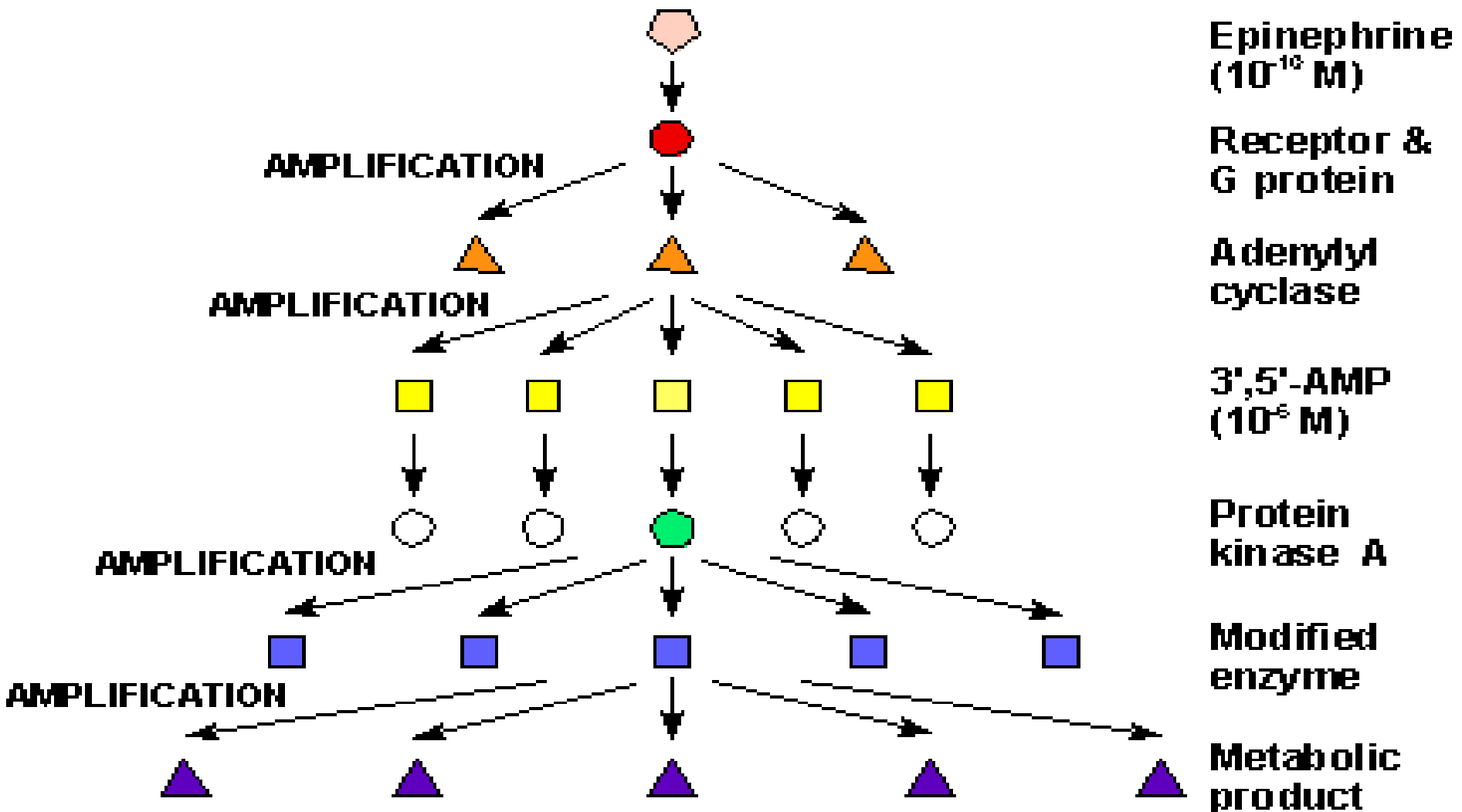
Norepinephrine promotes the activation of voltage-dependent calcium channels in cardiac-muscle cells

 [Main menu](#)

Phosphorylated calcium channel opens faster during depolarization and remains open for a longer time.



Амплификация сигнала в метаботропном синапсе



Действие бактериальных токсинов

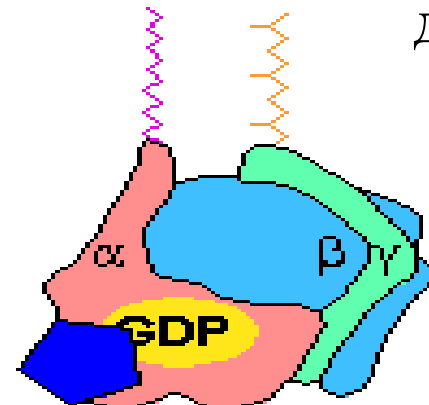


Cholera toxin
Vibrio cholerae



ADP-ribosylation of $G_{\text{s}}\alpha$ arginine residue; GTPase activity abolished; $G_{\text{s}}\alpha$ "locked" in active, monomeric state

Pertussis toxin
Bordetella pertussis
дифтерия

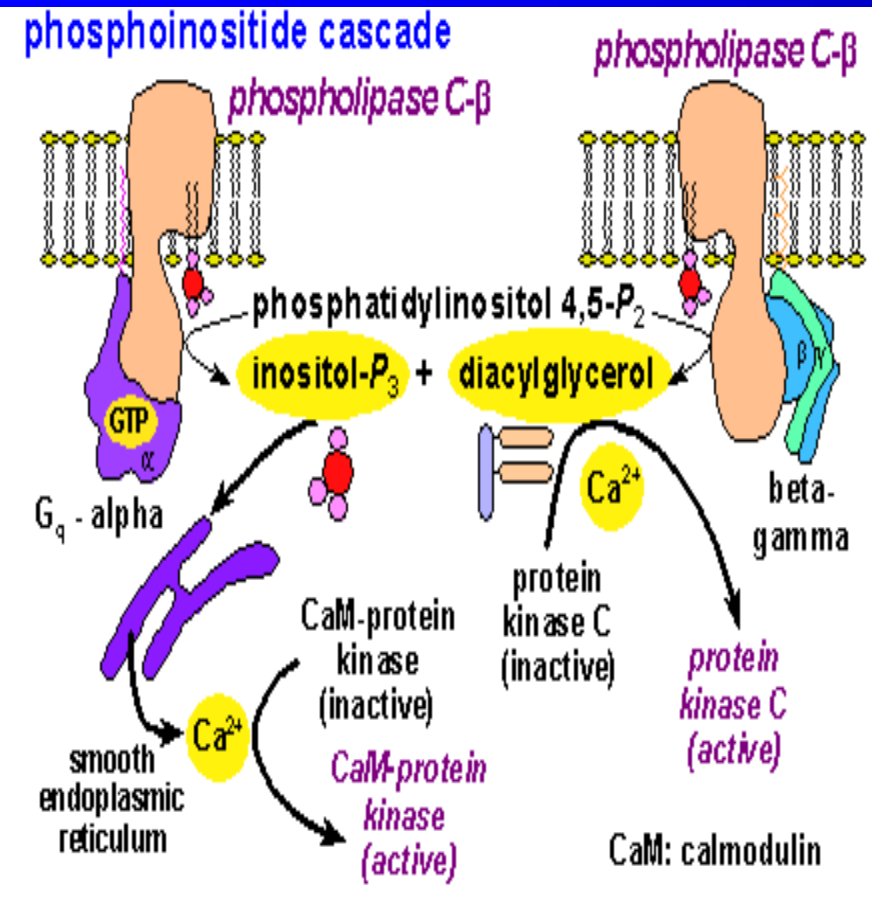


ADP-ribosylation of $G_{\text{i}}\alpha$ cysteine residue; no exchange of GTP into nucleotide binding site; $G_{\text{i}}\alpha$ "locked" in inactive, heterotrimeric state

Фософолипазный путь

а

б



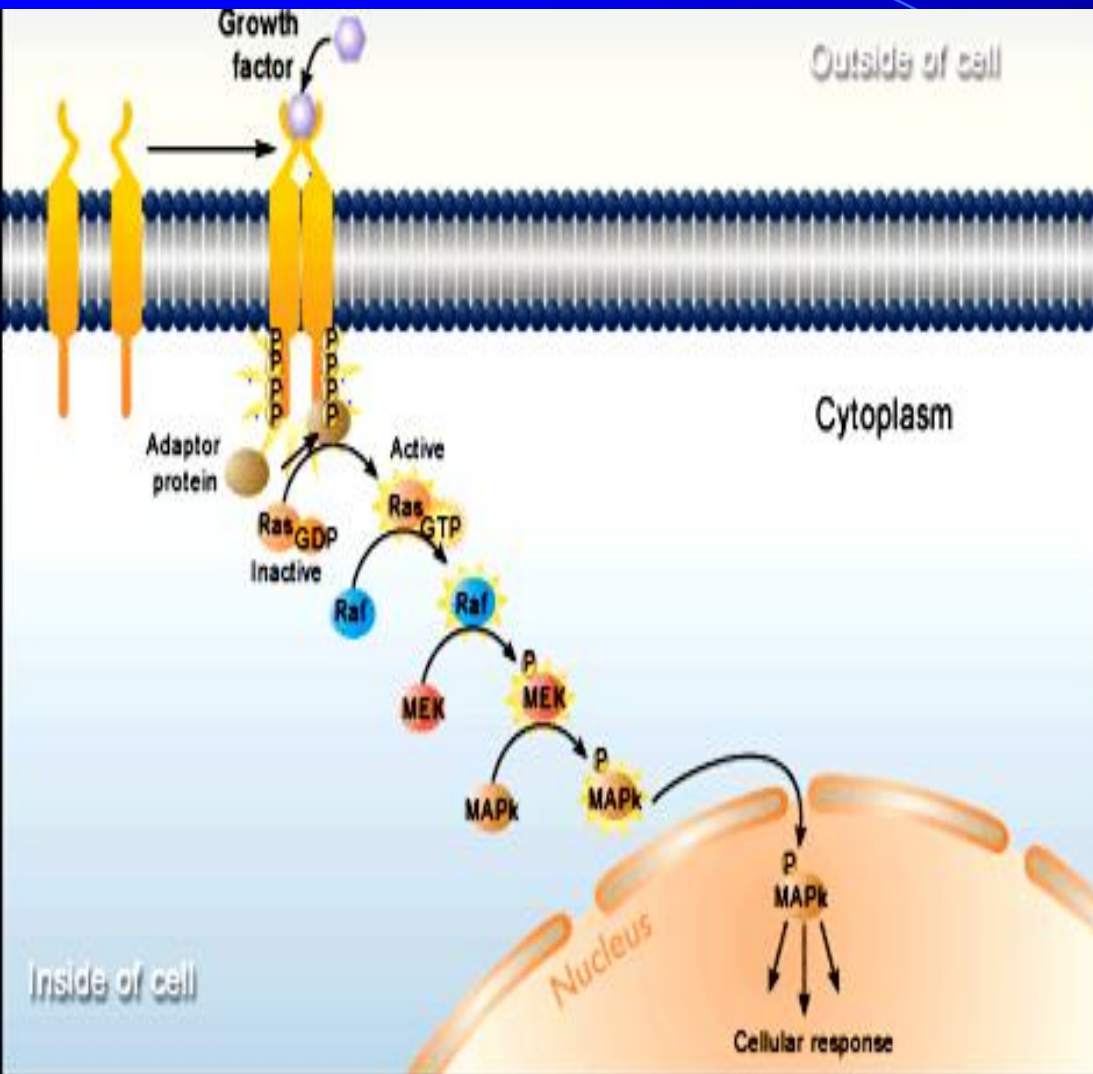
1. Активация рецептора
2. Связывание рецептора с Gq-белком
3. Активация Gq-белка
- (расщепление на α,β,γ субъединицы)
4. α- субъединица меняет ГДФ на ГТФ
5. Активация α- субъединицей фосфолипазы C
6. Расщепление фосфатидилинозитола дифосфата (PIP₂) до инозитолтрифосфата (IP₃) и диацилглицерола (DAG)

- 7а. IP₃ активирует Ca²⁺-каналы на ЭПР
- 8а. Регуляция активности белков (протеинкиназ)

- 7б. DAG активирует протеинкиназу C
- 8б. Регуляция активности белков

IP₃ работает в цитоплазме
 DAG- в мембране

Тирозинкиназный путь



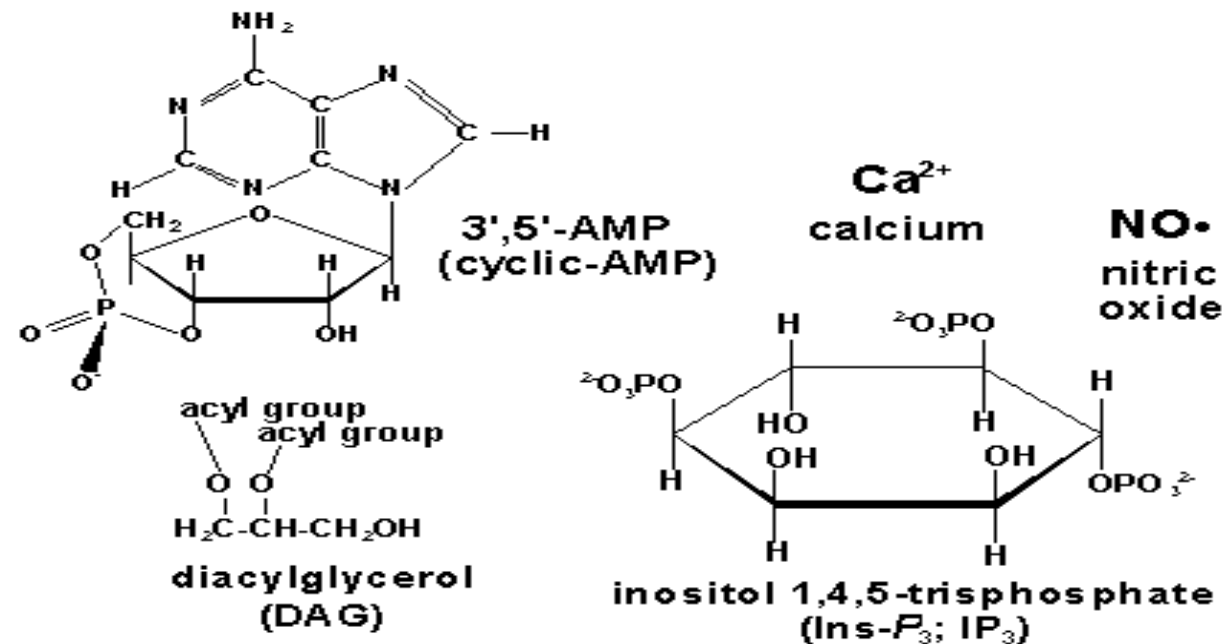
1. Активация рецепторов (часто это - образование димеров)
2. Рецептор фосфорилирует белки JAK или RAS по тирозиновым остаткам
3. Сигнальный каскад киназ (MAP или STAT) движется в ядро
4. Транскрипция генов, клеточный ответ

Более характерен для гормонов (инсулин), факторов роста.

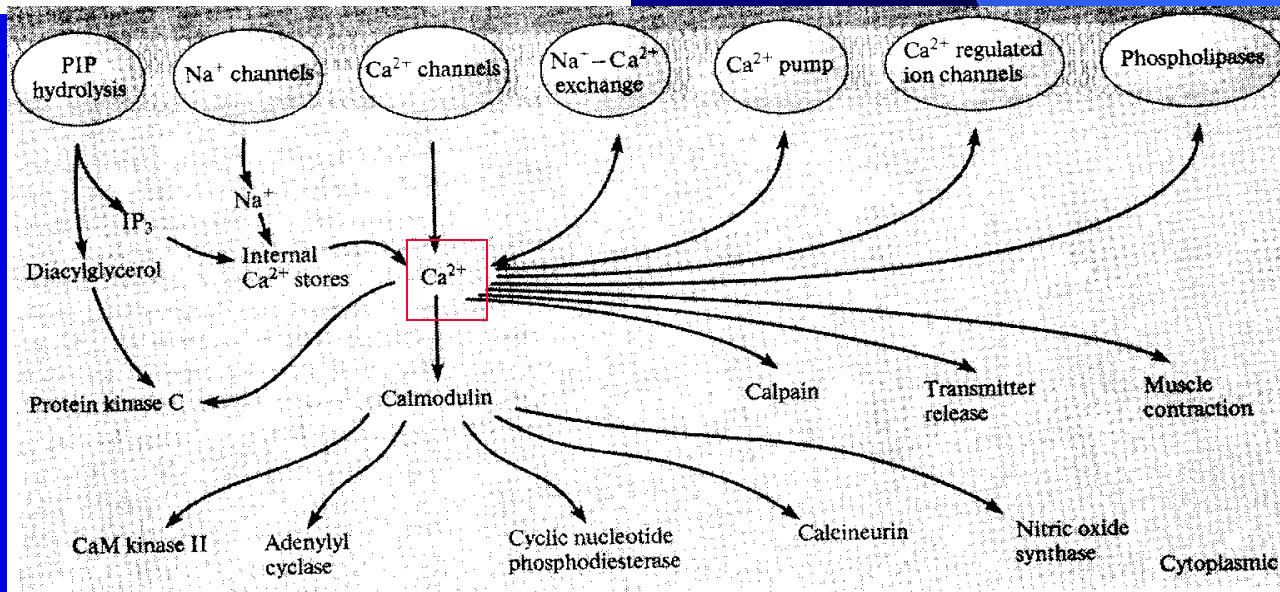
Вторичные посредники

Первичные посредники-медиаторы (передача сигнала между клетками)

Вторичные посредники-Передают сигнал внутри клетки



1. Ca
2. цАМФ, цГМФ
3. IP₃
4. DAG
5. NO



NO (нитроксид) как посредник смешанного типа

Опыты со стенкой кровеносного сосуда (2000 Nobel Prize)



1. **Продольное натяжение эндотелия сосуда**
2. **Синтез NO-синтазой нитроксида**
3. **Диффузия NO в гладкую мышцу**
4. **Активация гуанилатциклазы**
5. **Синтез цГМФ**
6. **Расслабление гл. мышцы**
7. **Увеличение кровотока**

т.о. синтез и эффект посредника в разных клетках

Синтез из аргинина

Есть в мозжечке, эндотелии ЖКТ и сосудов, снижает активность тромбоцитов (сердечные гликозиды, но причина некрозов)

Многообразие внутриклеточных каскадов в клетке

Слева направо:

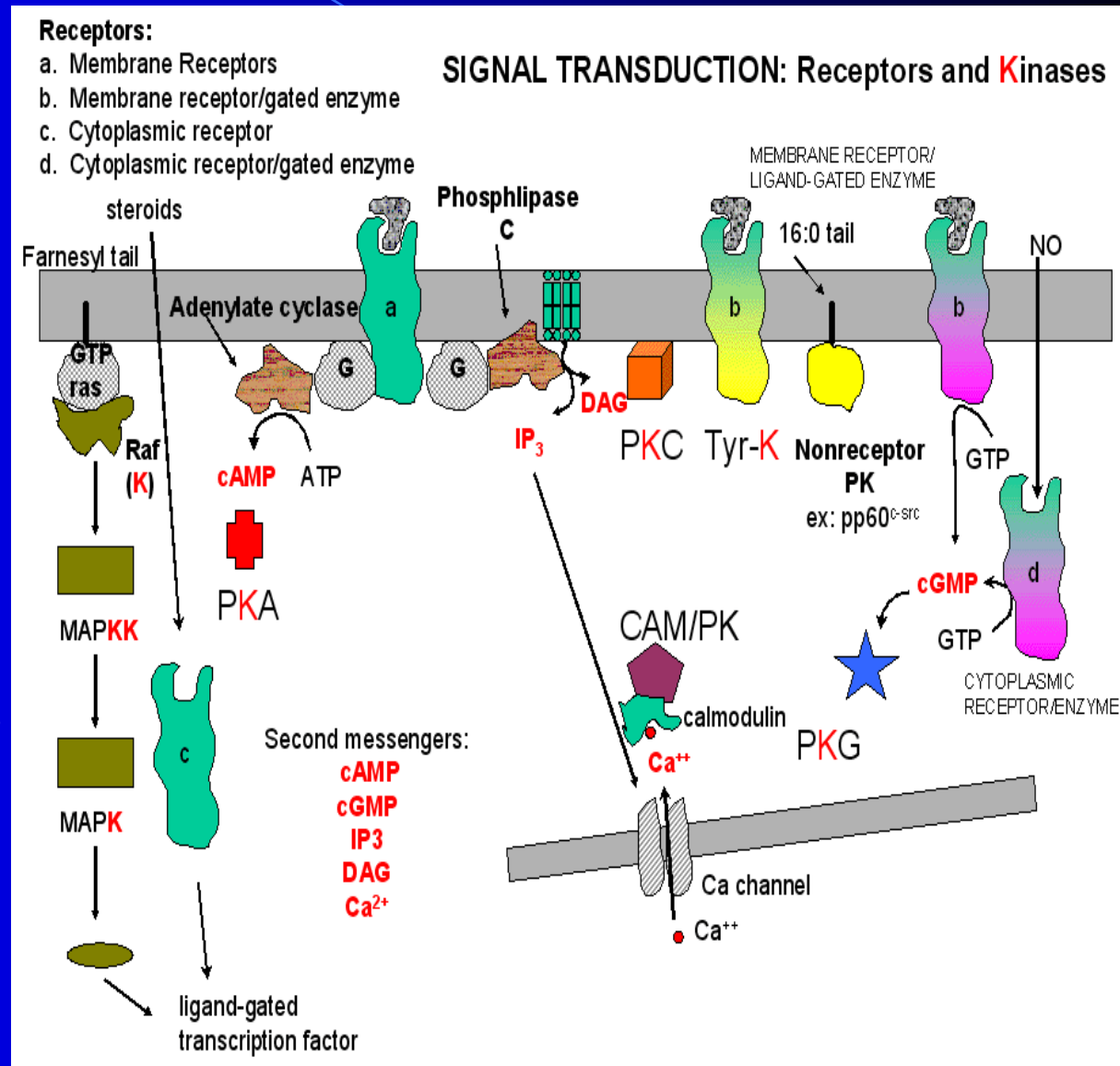
Цитоплазматический
и ядерный пути для стероидов

Мембранный цАМФ путь

Мембранный ИФ3 путь

Тирозинкиназный путь

Мембранный и
цитоплазматический цГМФ путь



Основные медиаторы:

1. Ацетилхолин
 2. Дофамин
 3. Норадреналин
 4. Серотонин
 5. Глутамат
 6. ГАМК
 7. Глицин
 8. SP
 9. Опиоиды
 10. Нитроксид (NO)
 11. Пурины (АТФ, Аденозин) и др.
- катехоламины
биогенные амины
- аминокислоты
- Нейропептиды
(десятки)

Принцип Дейла: нейрон представляет собой единую метаболическую систему и выделяет один и тот же медиатор во всех терминалях.

Обычно выделяться несколько медиаторов совместно, либо медиатор и несколько модуляторов.

Роль модуляторов:
Изменяют выброс медиатора
Изменяют чувствительность рецепторов

Требования к веществу для отнесения его к классу «медиаторы»

1. Вещество и его предшественники должны обнаруживаться в теле нейрона, окончаниях и везикулах (в больших концентрациях)
2. В нейроне должна быть система синтеза вещества
3. Вещество должно выбрасываться в щель при ПД путем Ca^{++} зависимого экзоцитоза
4. В щели должна быть система инактивации вещества
5. На постсинаптической мембране должны быть рецепторы (в высокой плотности), имеющие специфические блокаторы
6. Идентичность эффектов аппликации вещества на синапс и стимуляции нейрона, его содержащего
7. Вещество не должно проходить ГЭБ

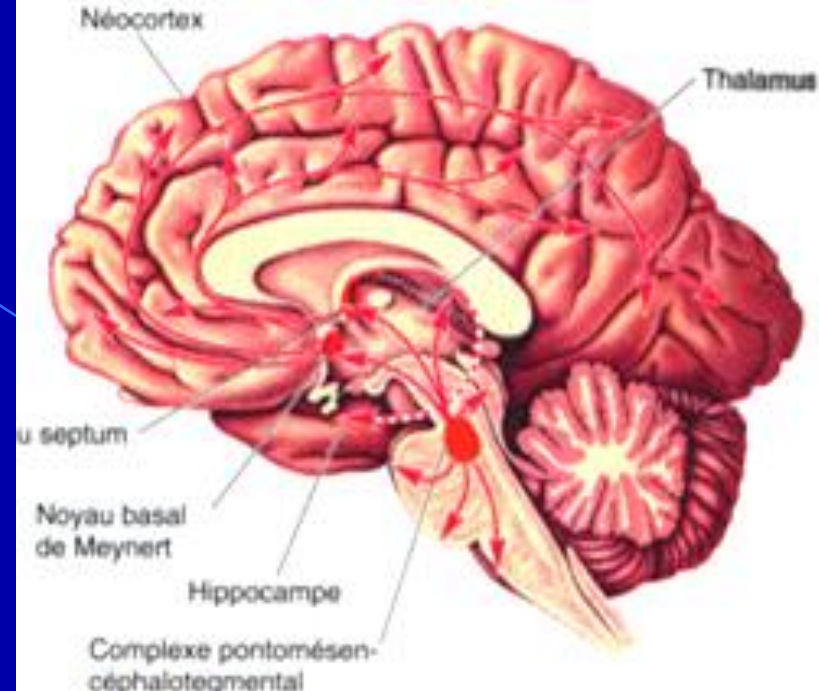
Модуляторы: в наличии только часть свойств

(нет собственных эффектов, высвобождаются не из нейронов, не инициируется ПД)

Нейрогормоны: вещество секретируется в кровь

Ацетилхолин

- Синтез из холина и ацетила-КоА
- в ЦНС (кора, таламус, хвостатое ядро, ретикулярная формация),
- вегетативных ганглиях
- мотонейронах.



Рецепторы:

Н (никотиновые): Н1- мышечные, Н2- нейронные.

Действие на катионный канал,

Блокируются Д-тубокурарином.

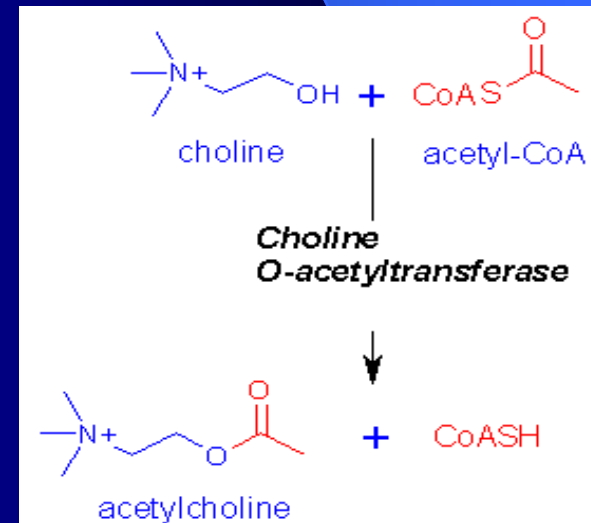
М (мускариновые):

М1,М2,М5 – действие на ИФ3 путь

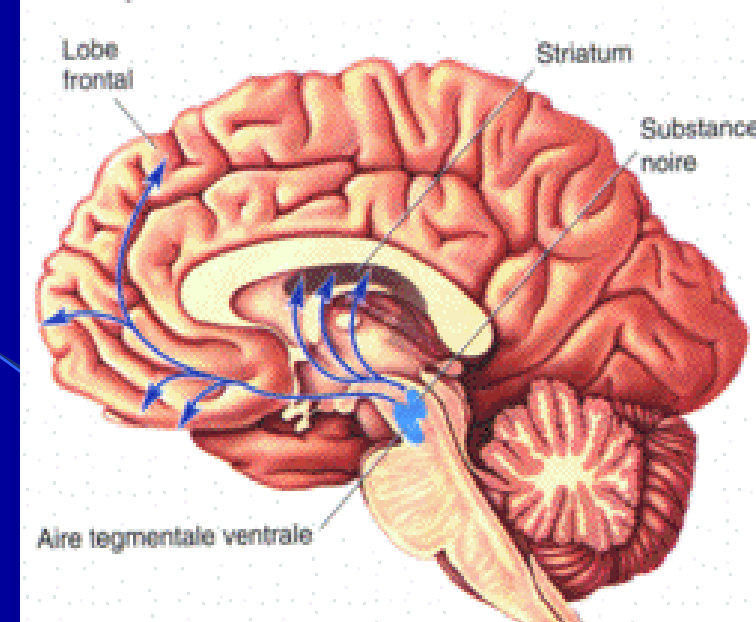
М2 – действие на Gi (открытие K⁺ канала)

Блокатор – атропин (беладона)

Роль: движение, мнестические процессы
(старческое слабоумие)



Дофамин



- Синтез из ДОФА (источник - тирозин) тирозингидроксилазой
- в ЦНС (черная субстанция В-Л покрышка, гипоталамус),
- вне ЦНС (иммунн. клетки, ЖКТ)

Рецепторы:

D1: увеличивают синтез цАМФ (Gs)

D2: подавляют синтез цАМФ (Gi)

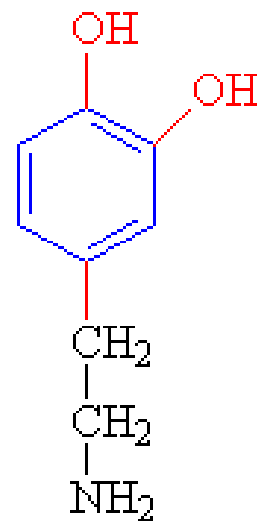
Агонист: бромкриптин (алкалоид спорыньи: тормозит синтез пролактина, лечение бесплодия)

Блокатор- галоперидол (антипсихотик)

Роль: контроль произвольных движений (паркинсонизм), пищевое поведение, положительные эмоции (шизофрения)

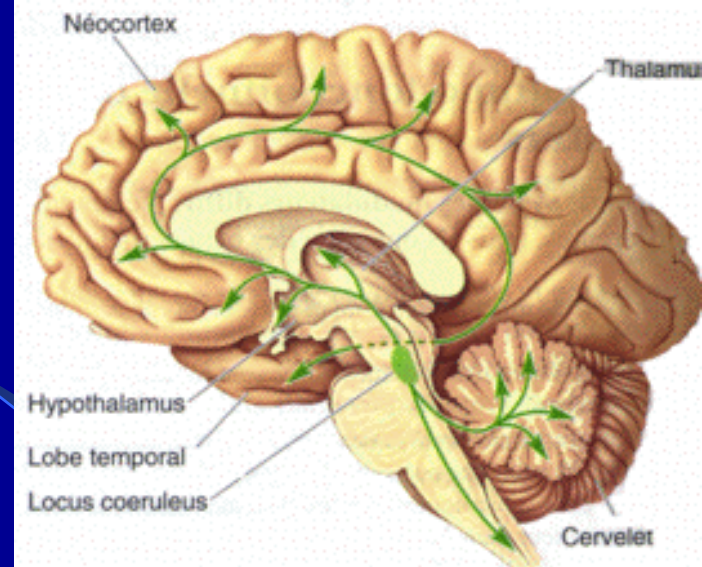
Синтез из аминокислот в ядре, далее аксонный транспорт
Большую роль играет механизм обратного захвата

dopamin



Норадреналин

- Синтез из дофамина дофамин-в-гидроксилазой
- в ЦНС (голубое пятно ок. 1000 нейронов),
- симпатических нервах (напр. пот)



Рецепторы:

$\alpha 1$: ИФЗ – путь, агонист: фенилэфрин, блокатор: празосин

$\alpha 2$: Gi белок, агонист: клонидин, блокатор: йохимбин

$\beta 1$ $\beta 2$: Gs белок, агонист: изопротеренол, блокатор: пропранолол

Роль: обучение, эмоции, настроение, подавление боли
бодрствование (МДП)

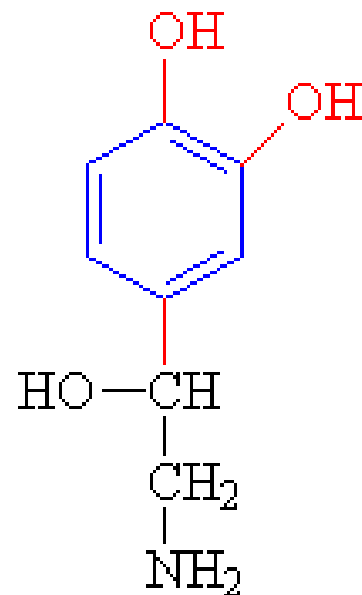
Антагонисты — нейрорептики с седативным эффектом (резерпин, аминазин),

Агонисты (амфетамин) — психостимуляторы.

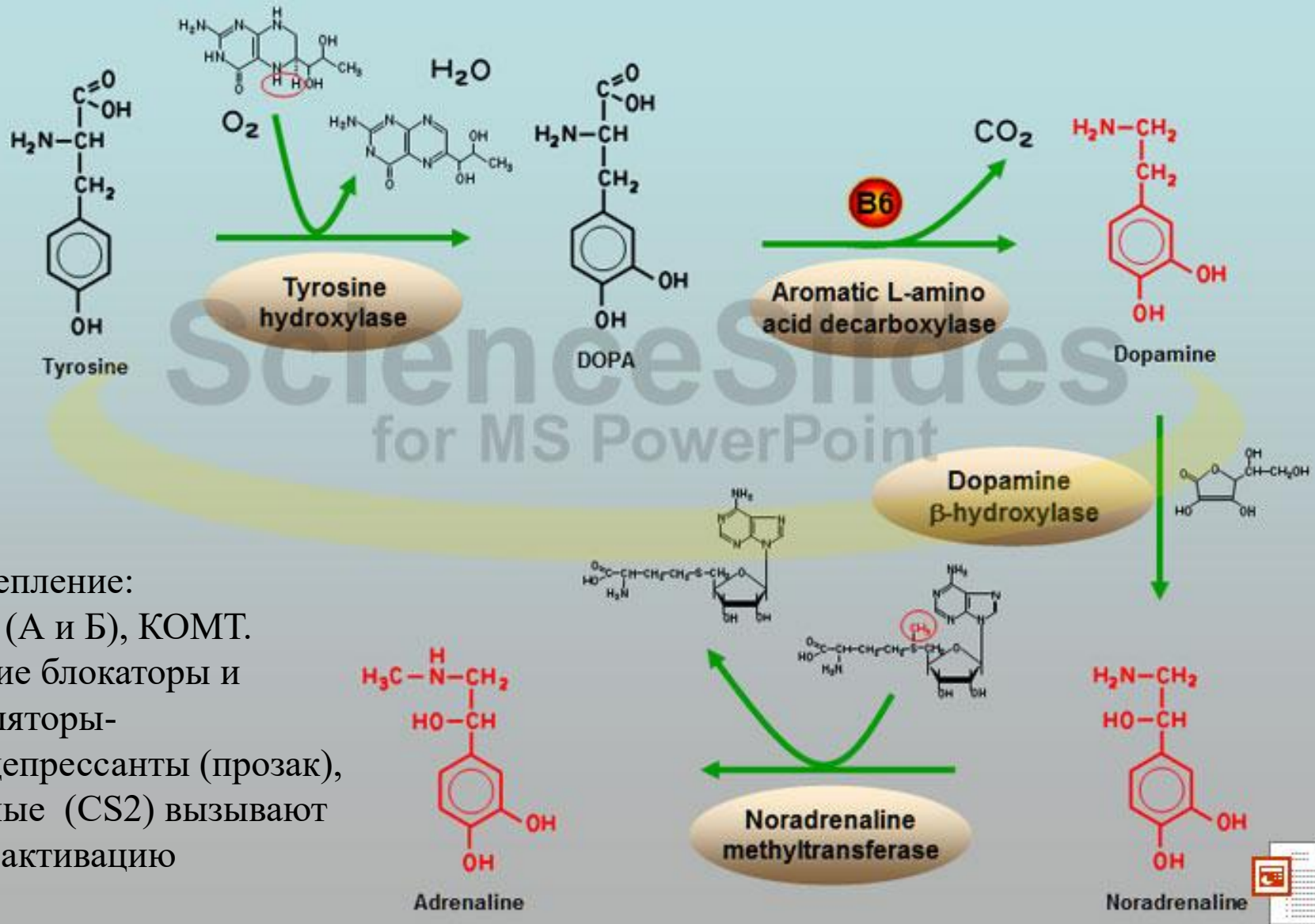
Синтез из аминокислот в ядре, далее аксонный транспорт
Большую роль играет механизм обратного захвата (кокаин)

noradrenalin

norepinefrin



Для катехоламинов показана общая система регуляции синтеза и инактивации



Серотонин (5-HT)

- Синтез из 5- окситриптофана (источник- триптофан)

в ЦНС (ядра шва),
мозговом слое надпочечников,

ЖКТ

- Рецепторы:

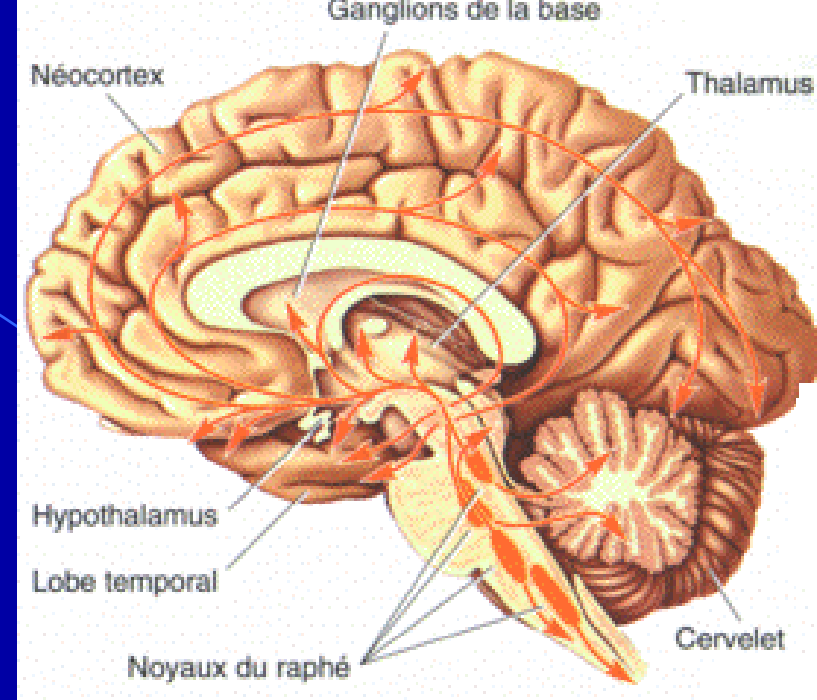
5HT1: Gi белок

5HT2: ИФ3-путь

5HT3 катионный канал

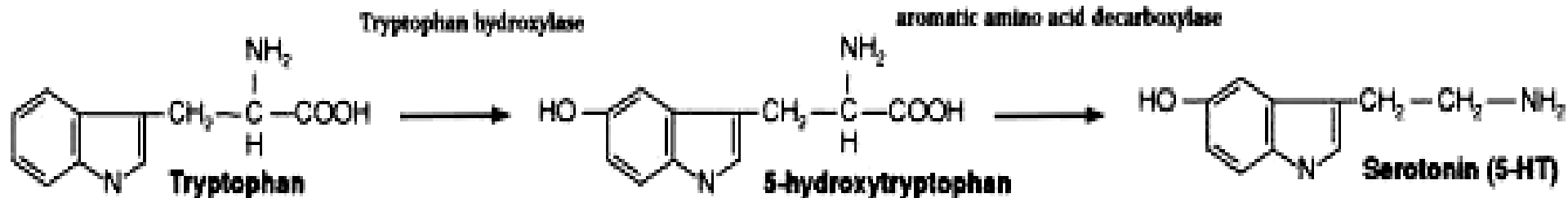
5HT4-7 Gs белок

Блокаторы: ципрогептадин



Роль: терморегуляция, сон, циркадные ритмы, тревожность, депрессия и агрессия, сенсорное восприятие

(LSD=ДЛК диэтиламид лизергиновой к-ты из спорыньи; *синестезия*)



Глутамат

Синтез из глюкозы (цикл Кребса)

- в коре, гиппокампе, стриатуме, гипоталамусе, таламусе и др.

Инактивация: захват глутамата глией в синаптической щели

- **Рецепторы:**

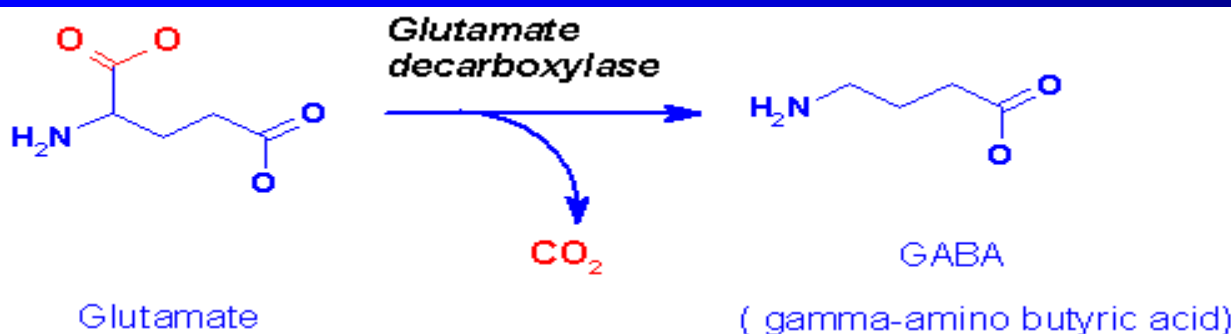
NMDA, AMPA: Са канал

mGluR1-5: ИФЗ путь

Антагонист: кетамин (наркоз)

Агонист: каинат

Роль: основной возбуждающий медиатор ЦНС, память (эпилепсия)



Распад глутамата
до ГАМК



ГАМК

Синтез из глутамата

- В коре, черной субстанции, гиппокампе, стриатуме, мозжечке, спинном мозге, и обонятельной луковице (до 30% нейронов)

Рецепторы:

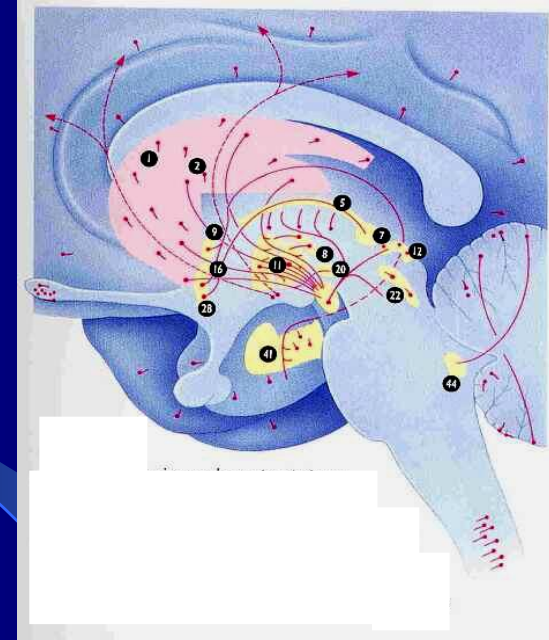
ГАМК_А, ГАМК_С: Cl⁻ канал

ГАМК_Б: Gi-белок

Инактивация: обратный захват

АГОНИСТЫ: мусцимол (а), бензодиазепины, барбитураты, баклофен (б).

Антагонисты: бикикулин (а), пикротоксин (а и с), пенициллин.



Роль: моторная и эмоциональная активность (анксиолитическая -модулятор дофаминергических нейронов), сон, память (эпилепсия)

Глицин

Синтез из ацетил-КоА

в спинном мозге, (клетки Реншоу)
мосте, продолговатом мозге,
гиппокампе

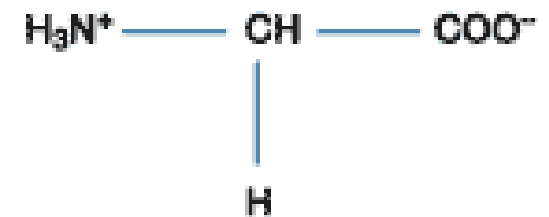
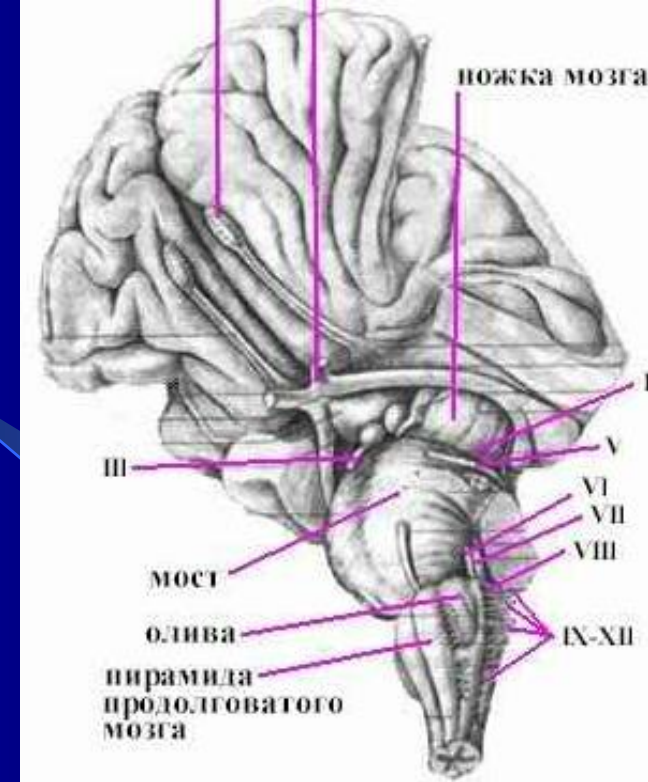
Рецепторы:

GlyR: анионный канал

агонист: таурин,

антагонист: стрихнин

Роль: регуляция рефлекторной
деятельности



Пептидные медиаторы (признано около 10 видов)

Субстанция П (SP)

Белковый синтез (11 а.к.)

в спинномозговых ганглиях, стенках

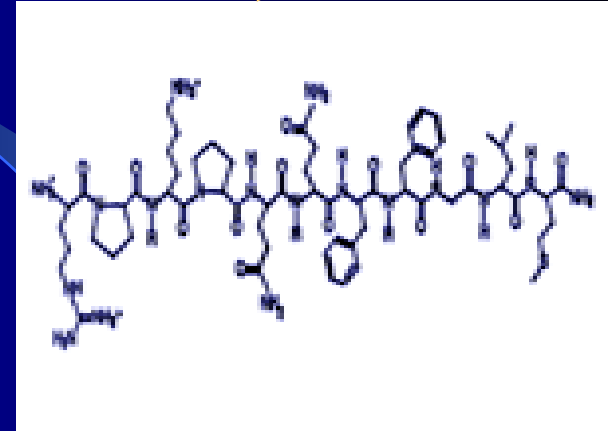
полых органов (болевого вход в спинной мозг).

Часто бывает модулятором (при Д, НА)

(5HT+SP — угнетающее действие на выброс 5HT, 5HT стимулирует секрецию SP)

Рецептор:
Gs- белок

Роль: восприятие болевого сигнала,
сокращение гладких мышц



Опиоидные пептиды (группа из 13 шт)

Действуют в концентрациях 10^{-9} (в 1000 раз ниже, чем низкомолекулярные медиаторы)

Синтез: В соме на рибосомах в ЭПР предшественники, (далее распад, гликозилирование, S-S мостики), в АГ (фосфорилирование, сульфатирование), далее медленный аксонный транспорт.

В ЦНС (ствол, гипоталамус, кора)

Роль: система положительного подкрепления, сон, обезболивание

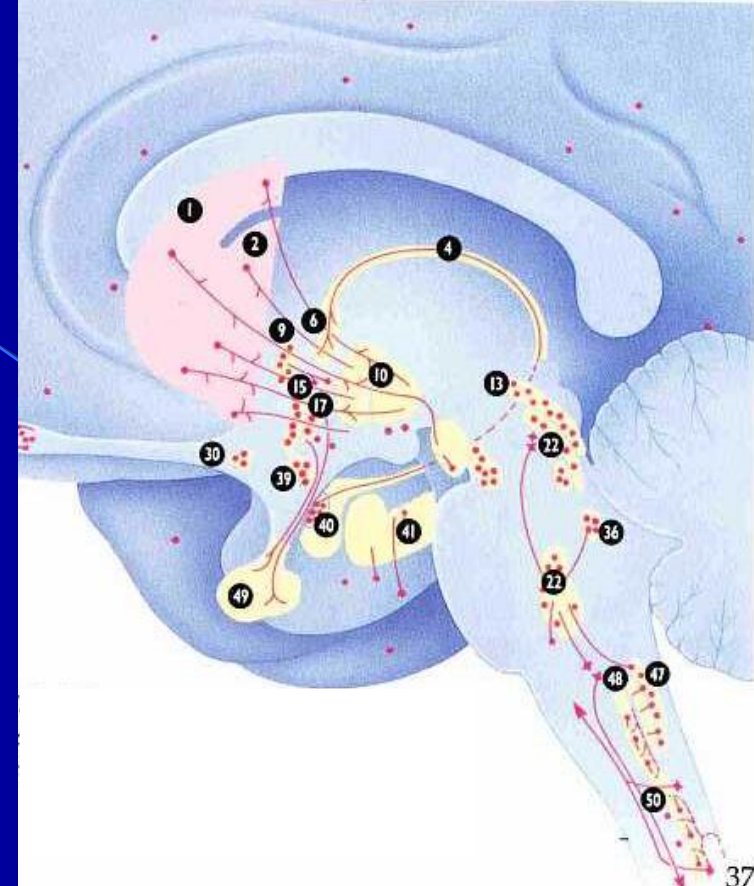
Рецепторы:

μ , δ : G_i белок

κ : торможение Ca тока

Агонист: морфин (μ)

Антагонист: налоксон



β -эндорфин

***H-Y-G-G-F-L-M-T-S-E-K-S-Q-T-
P-L-V-T-L-F-K-N-A-I-V-K-N-
A-H-K-K-G-Q-OH***

Гистамин

Синтез из гистидина
в заднем гипоталамусе,
волокна — по всему мозгу, характерен
несинаптический выброс медиатора

Роль: регуляция общего метаболизма -
повышает уровень бодрствования, мышечная
активность, пищевое и половое поведение
(антигистаминовые препараты)

Рецепторы:

H1: ИФ3 путь (+)

H2: Gs-белок

H3: Gi-белок

(пресинаптический)

Кроме медиаторной роли выполняет
функцию расширения
сосудов, фактора воспаления,
секреции желудочного сока

